Hochleistungsdatenhaltungssysteme

Dr. Stephan Hofmann

TH Ingolstadt

Teil 1: SAP Web IDE

INTERNAL

Überblick

Die folgende Übung gibt eine Einführung in die SAP Web IDE (Integrated Development Environment) und erklärt einige grundlegende Werkzeuge und Funktionalitäten.

Einsatzszenario:

Die SAP Web IDE ist eine webbasierte (cloudbasierte) integrierte Entwicklungsumgebung (IDE). Als Bestandteil der SAP HANA Plattform steht sie Entwicklern ohne Installation beispielsweise zur Erstellung von SAPUI5 Applikationen zur Verfügung.

Zielsetzung:

Nach dem Abschluss der Übung sollten folgende Inhalte bekannt und verstanden sein:

- Verständnis über die Basisfunktionalitäten der SAP Web IDE
- Konzept der Perspektiven
- Verbindung der SAP Web IDE mit einem SAP HANA System
- Einen initialen Einblick über den hinzugefügte HDI Container mit Hilfe des Database Explorers
- Einsatz der SQL Console

INTERNAL

Inhalt

Voraussetzungen: 4
Navigation innerhalb der SAP Web IDE 4
Development Perspective 5
Database Explorer Perspective 6
Anmeldung an der SAP WebIDE Applikation 7
Benutzerspezifische Einstellung der WEB IDE 9
Folgende Vorgehensweise: 9
Hinzufügen eines HDI Containers zum SAP WEBIDE Workspace. 11
Einführung in den SQL-Editor: 17

Voraussetzungen:

Um die SAP Web IDE nutzen zu können, muss ein aktueller Browser verfügbar sind. Für den vollen Funktionsumfang ist einer der folgenden Browser zu verwenden.

- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari (iOS Plattform)

Navigation innerhalb der SAP Web IDE

Innerhalb der SAP Web IDE, kann man sowohl die angebotenen Menüs als auch die Toolbar Icons verwenden, um die verschiedenen Operationen auszuführen.

Die SAP Web IDE bietet hierfür aktuell zwei Perspektiven an:

- development
- database explorer.

Jede dieser Perspektiven hat sein eigenes Set und Layout für die verfügbaren Menüs, Toolbars und Bereiche.

Development Perspective

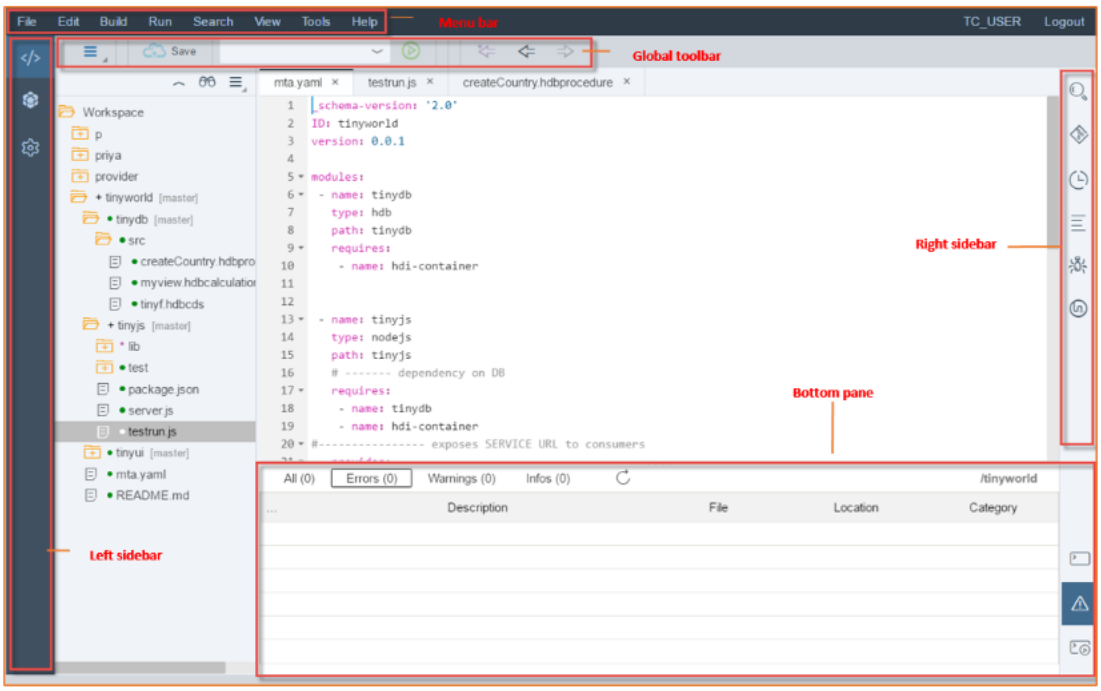
Menu bar – Bietet den Zugang zu allen Operationen die innerhalb der SAP Web IDE verfügbar sind.

Global toolbar – Abhängig von dem im Arbeitsbereich aktivierten Element kann man aus den Symbolen in der globalen Symbolleiste auswählen (Symbole nicht zutreffender Aktionen sind ausgegraut).

Left sidebar - Verwenden Sie die Schaltflächen, um zwischen dem Entwicklungsarbeitsbereich, dem Datenbank-Explorer und den Benutzereinstellungen zu wechseln

Right sidebar - Verwenden Sie die Schaltflächen, um zwischen den verschiedenen Fenstern zu wechseln, die in der SAP Web IDE verfügbar sind (z. B. Git-Fenster, Gliederungsfenster usw.).

Bottom pane - Verwenden Sie die Umschalttasten, um die Konsole oder die Problemansicht anzuzeigen



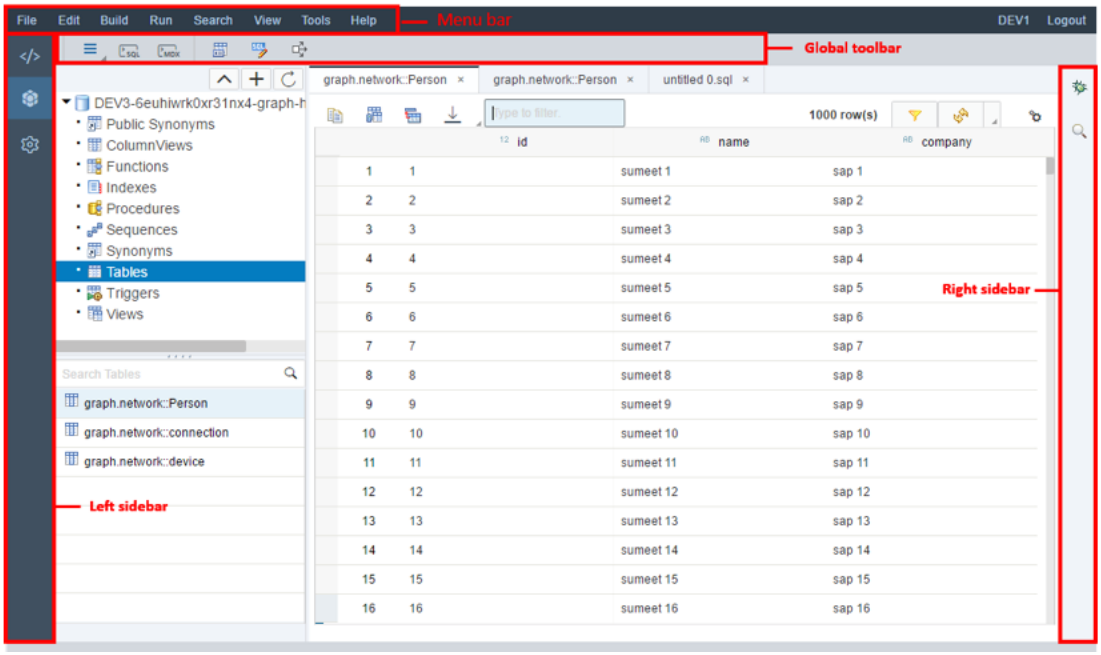
Database Explorer Perspective

Menu bar - Für den Datenbankexplorer sind nur die relevanten Menüpunkt aktiviert.

Global toolbar -
Abhängig von dem im Arbeitsbereich aktivierten Element können Sie aus den Symbolen in der globalen Symbolleiste auswählen (Symbole nichtzutreffender Aktionen sind ausgegraut).

Left sidebar - Verwenden Sie die Schaltflächen, um zwischen dem Entwicklungsarbeitsbereich, dem Datenbank-Explorer und den Benutzereinstellungen zu wechseln.

Right sidebar - Verwenden Sie die Schaltflächen, um zwischen den verschiedenen Fenstern zu wechseln, die im Datenbank-Explorer verfügbar sind.

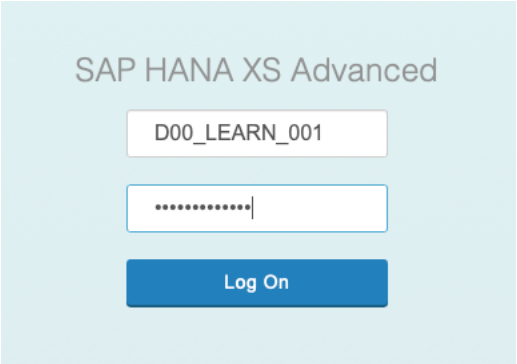


Anmeldung an der SAP Web IDE Applikation

Aufruf der SAP Web IDE erfolgt über die folgende URL:

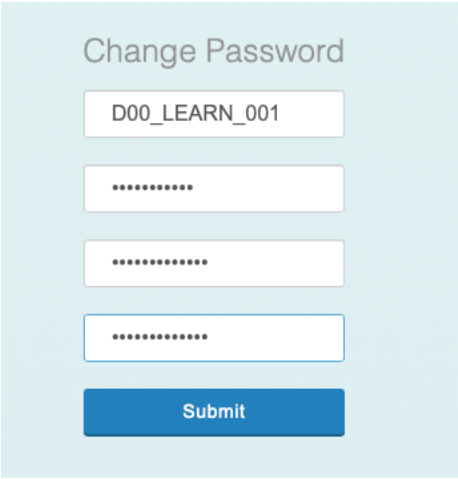
https://webide.h09z.ucc.ovgu.de/watt/index.html

Mit Hilfe eines der unterstützen Browser:

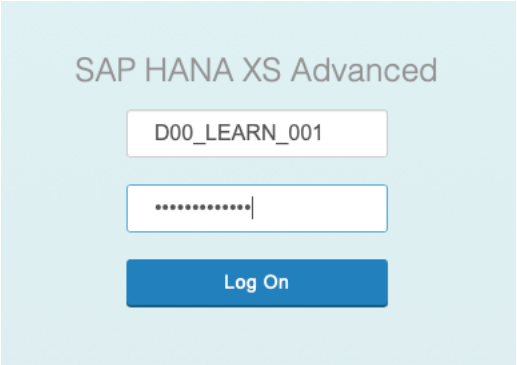


Der Anmeldename des entsprechenden Benutzers ist **D00_Learn_xxx**.

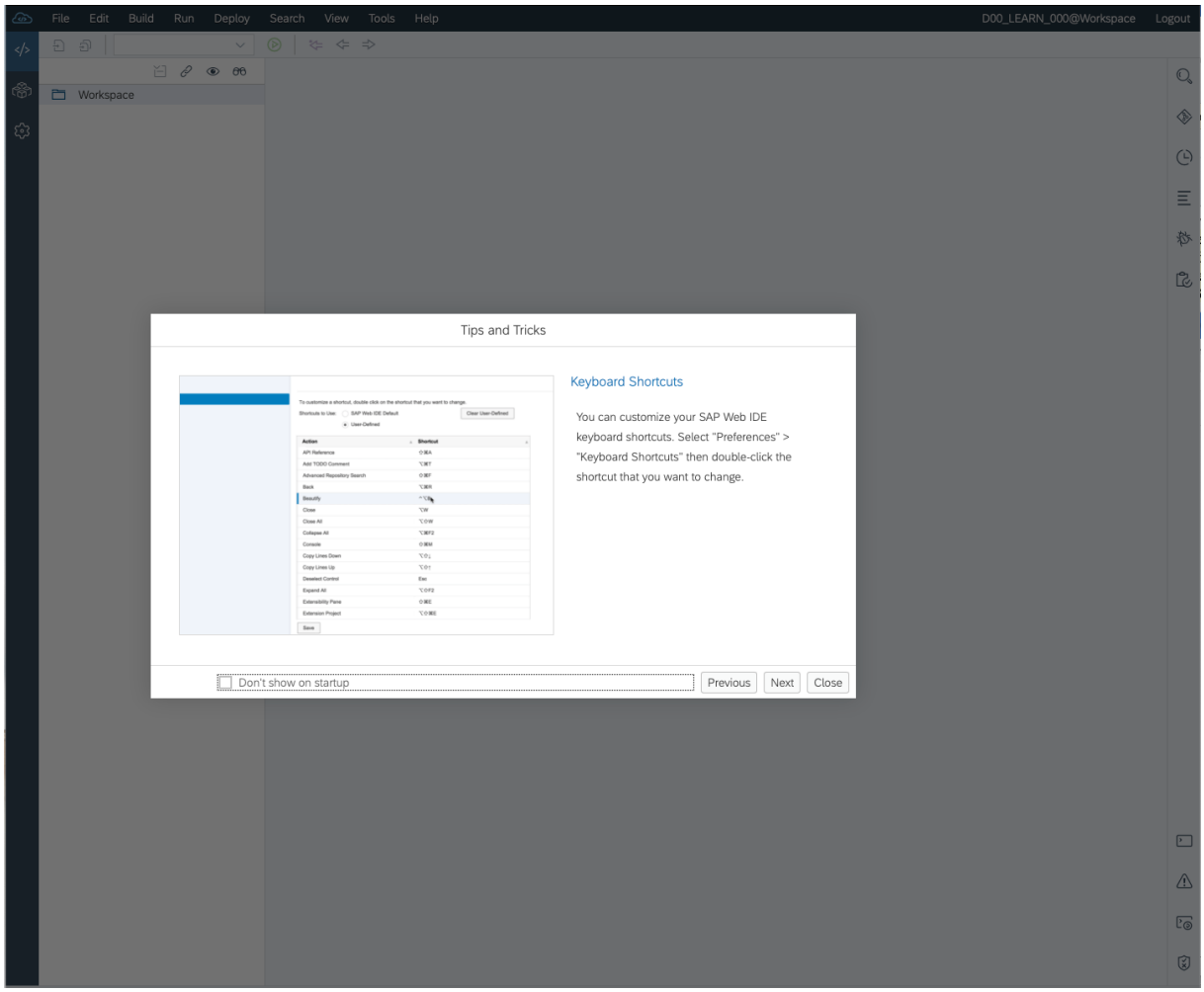
Die Zuweisung der xxx zu einer 3-stelligen Nummer wird in der Vorlesung vergeben.



Weiterleitung auf eine erneute Anmeldung mit dem neuen Passwort:



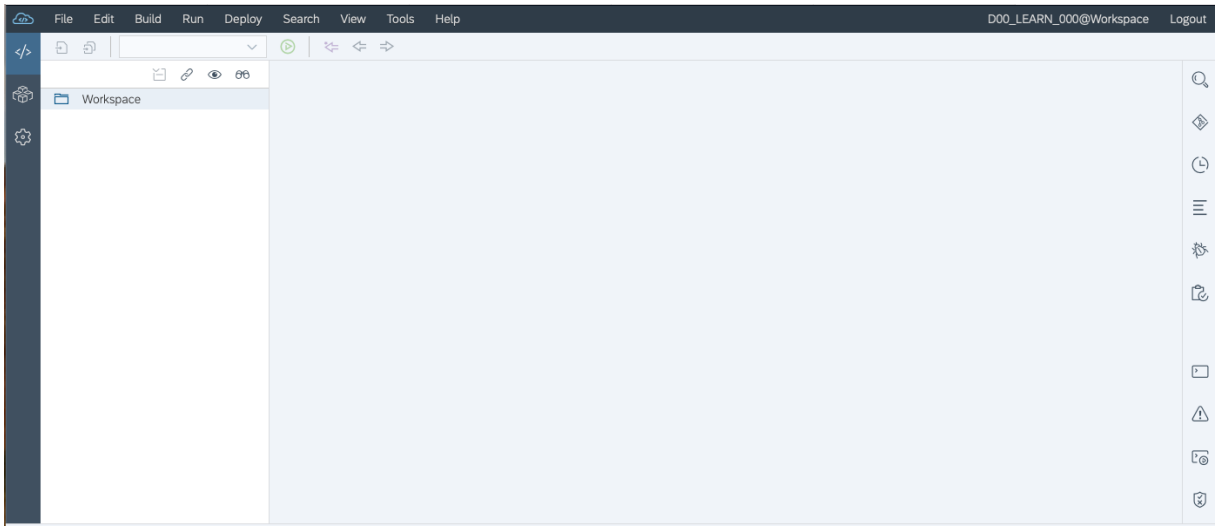
Die SAP Web IDE startet und zeigt zu Beginn die Rubrik: Tips und Tricks“ an.



Man kann sich die Tips anzeigen lassen, mit Hilfe von „Previous“ oder „Next“ manuell switchen oder der Dialog mit „Close“ schließen.

Nach dem Klick auf „Close“ ist man im entsprechenden Workspace angemeldet.

D00_LEARN_001@Workspace

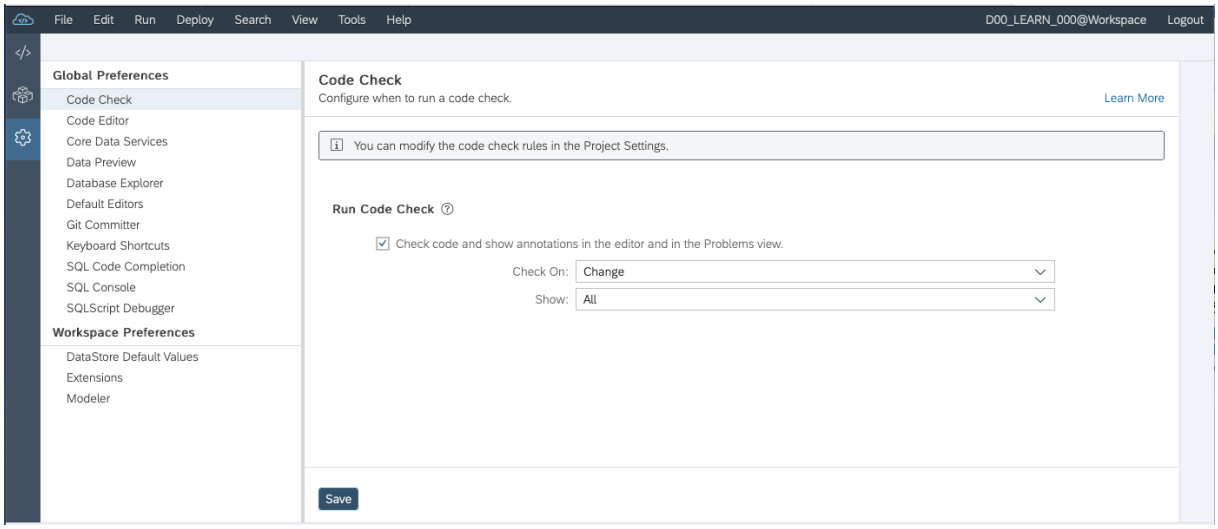


Benutzerspezifische Einstellung der SAP Web IDE

Um die Voreinstellungen der SAP Web IDE anzuzeigen und zur verändern, nutzt man die Möglichkeiten der Perspektive „Preferences“.

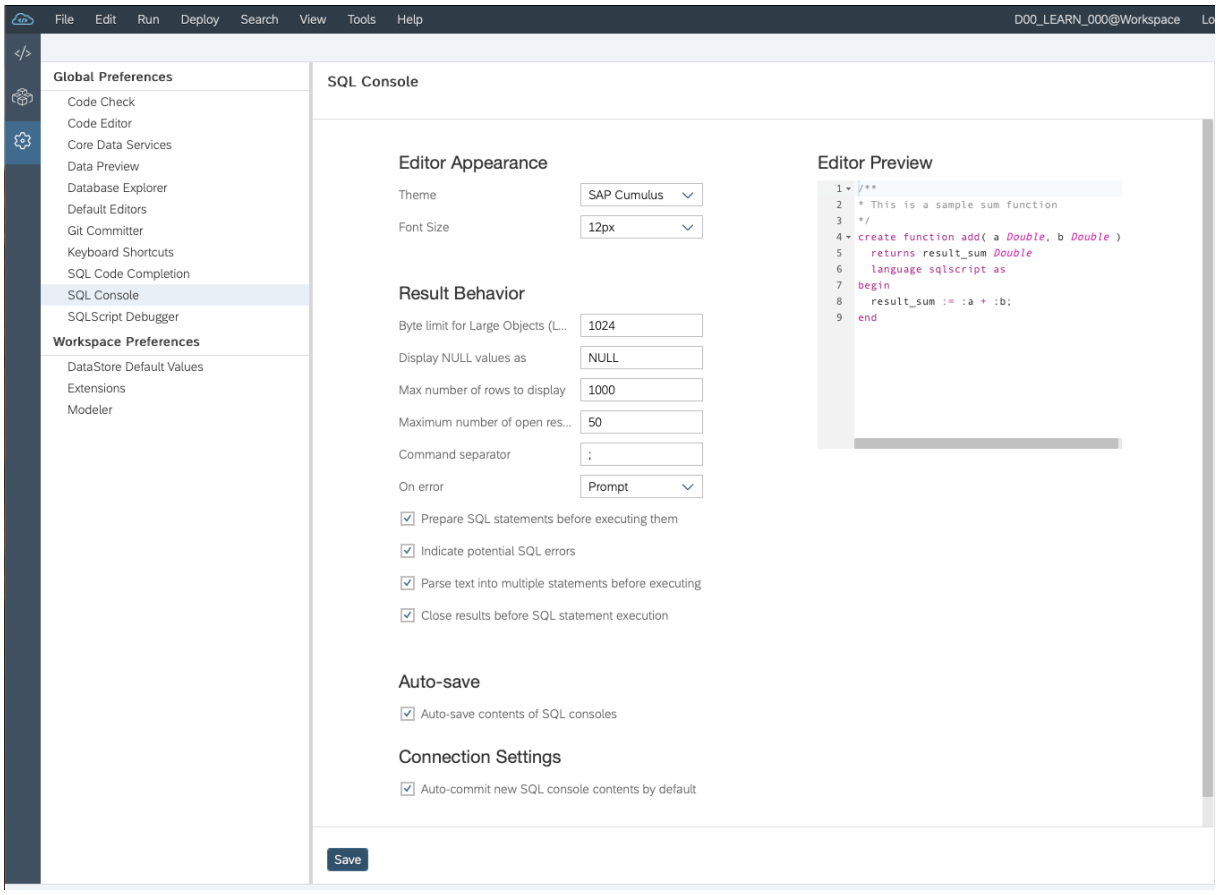
Folgende Vorgehensweise kommt zum Einsatz:

1. Um die **Preferences** Perspektive anzuzeigen, nutzt man die linke Sidebar, und wählte über das Icon (Preferences) die Perspektive aus.
2. Mit Hilfe der verfügbaren Navigation, wählte man den Typ der Voreinstellungen aus, den man anzeigen oder anpassen möchte



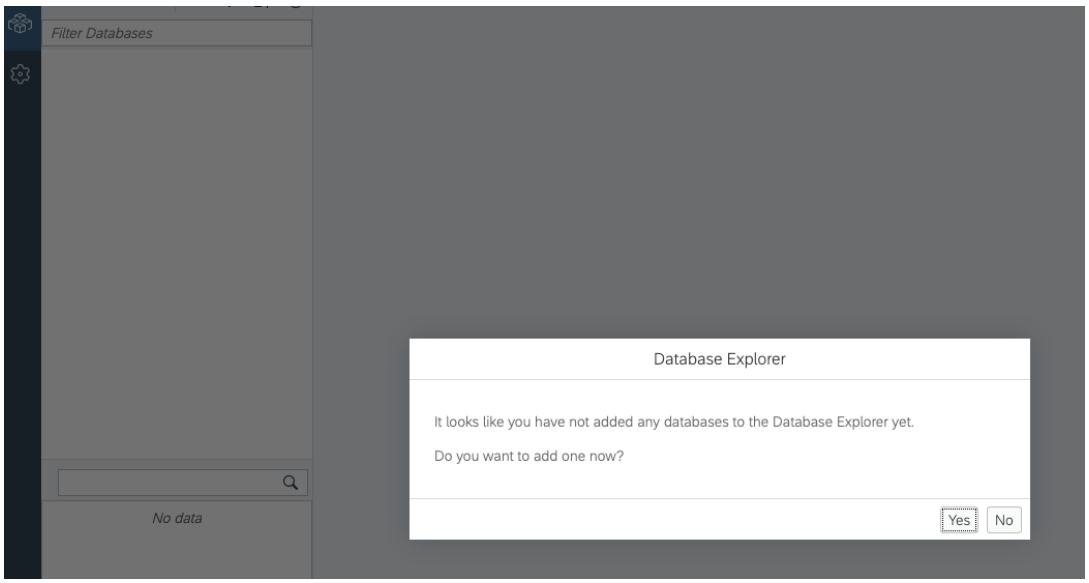
Neben den Standard-SAP Web IDE Voreinstellungen können beispielsweise über den Knoten SQL Console spezifische Voreinstellungen durchgeführt werden.

Beispielsweise kann die Anzahl an Ergebnis-Zeilen im SQL-Editor beschränkt werden.

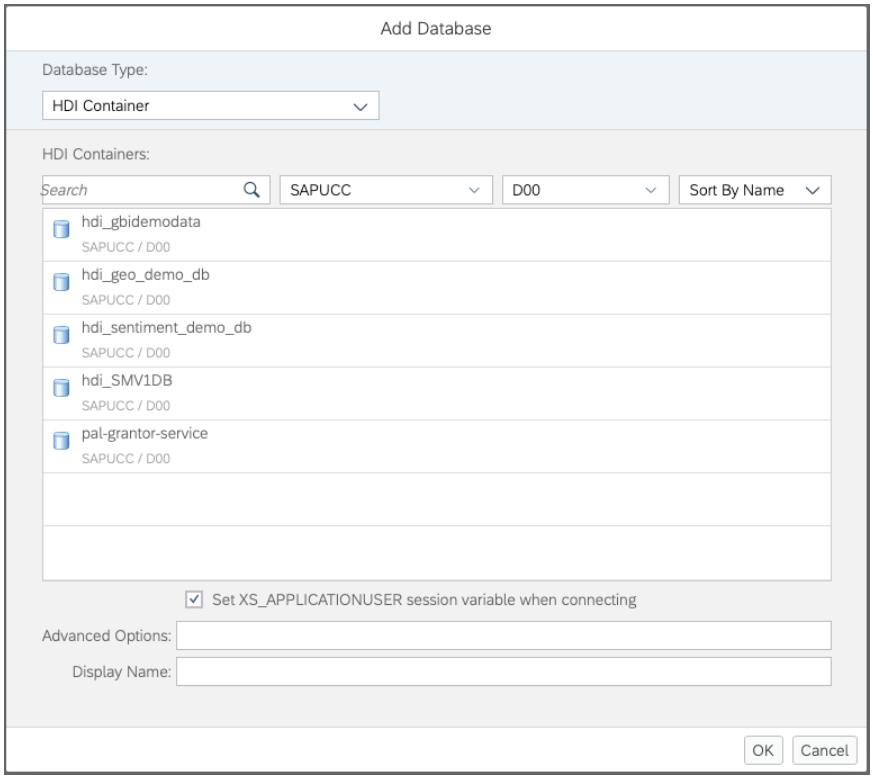


Hinzufügen eines HDI Containers zum SAP Web IDE Workspace.

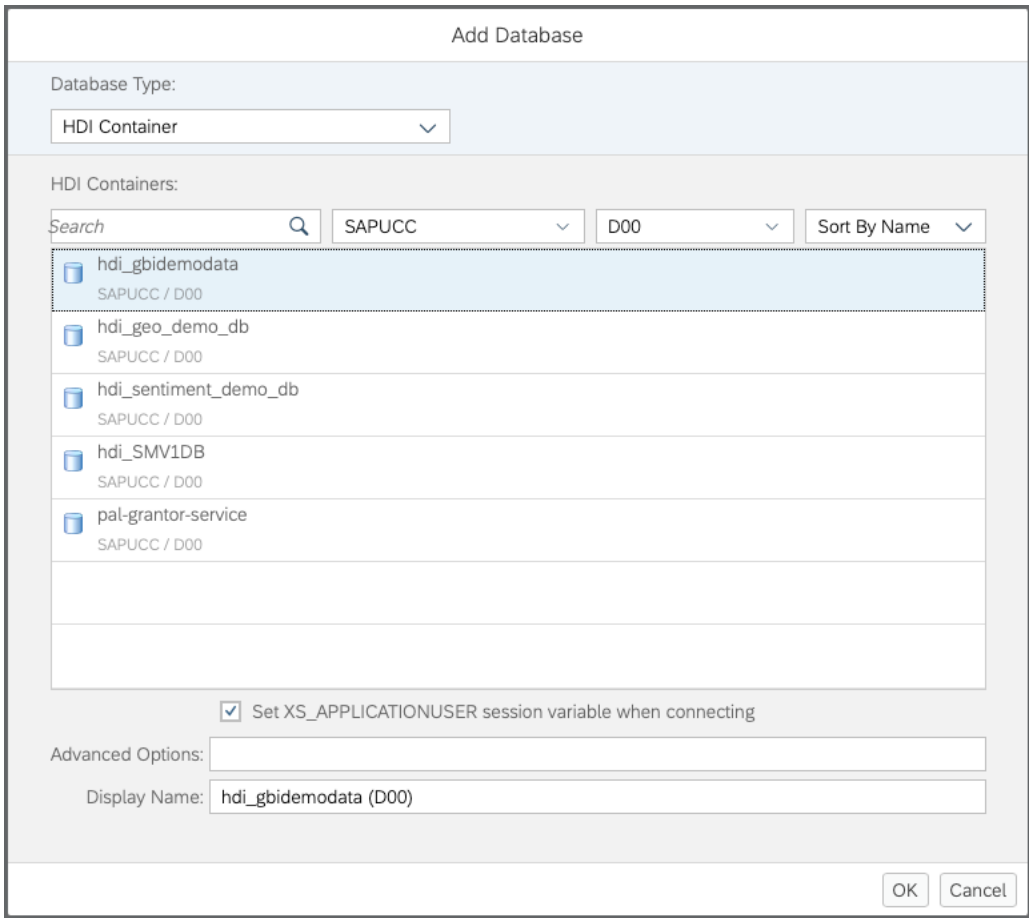
Wechseln der Perspektive:



Yes:

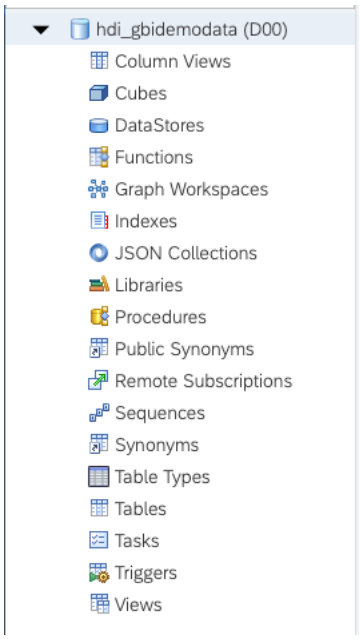


Import eines vorbereiteten HDI-Containers.



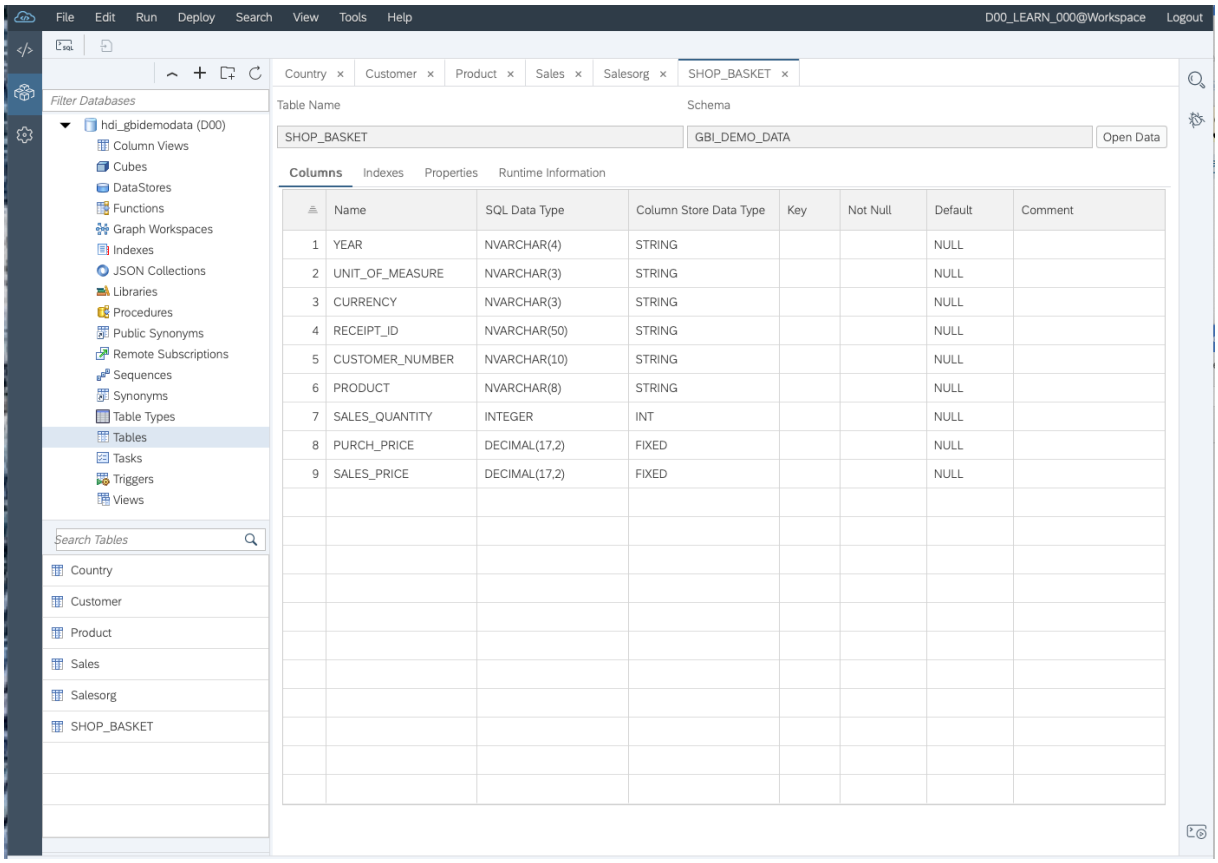
Auswahl des „HDI Containers“ hdi_gbidemodata.

HDI steht hierbei für HANA Deployment Infrastructure und wird verwendet, um alle Artefakte innerhalb der SAP Web IDE zu bündeln und anschließend auf der SAP HANA zu deployen.



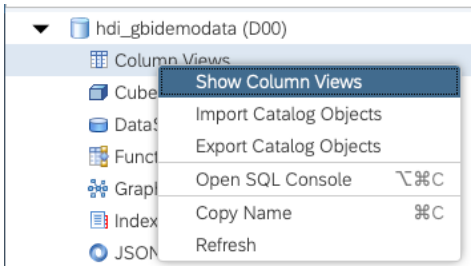
Auswahl des jeweiligen Elements im Baum:

Soweit verfügbar, werden die zugehörigen Elemente unten links dargestellt und können via Klick im Detailfenster angezeigt werden.

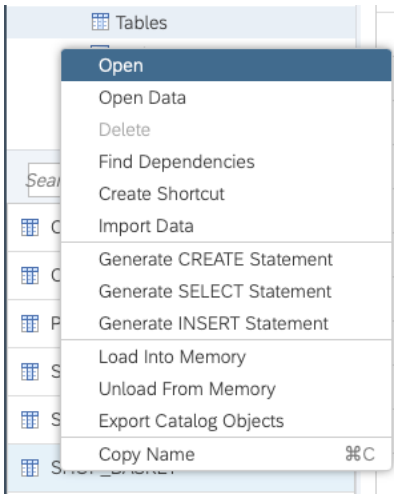


Über ein Kontext-Menü auf den jeweiligen Elementen können verfügbare Funktionen angezeigt und ausgeführt werden.

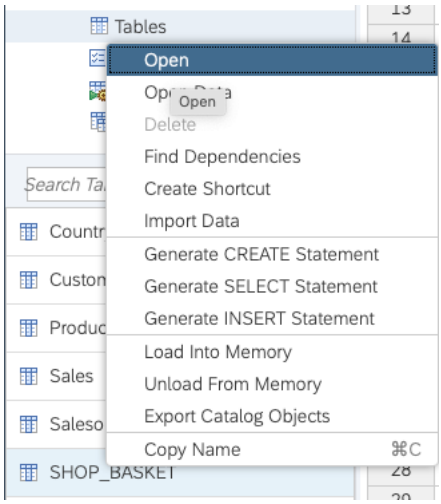
Ein Beispiel: Mit Rechter Maus auf dem Element „Columns Views“ wird ein spezifisches Kontextmenü geöffnet.



Mit rechter Maus auf dem Element „Tables“ wird ebenfalls ein spezifisches Kontextmenü geöffnet.



Durch die Auswahl der gewünschten Funktion wird diese ausgeführt und das Ergebnis im Detailfenster angezeigt.



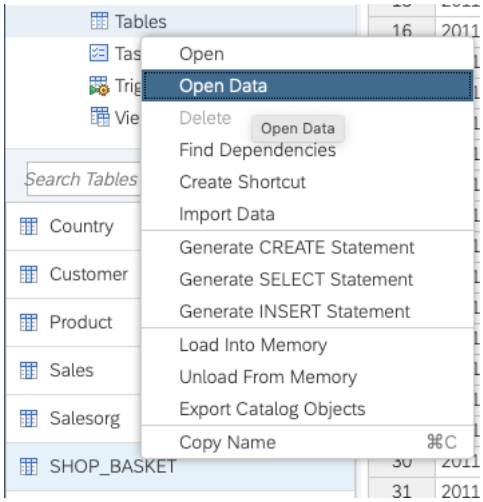
Mit Hilfe der Funktion „Open“ wird die Struktur der Tabelle ermittelt und angezeigt.

Table Name: SHOP_BASKET | Schema: GBI_DEMO_DATA | Open Data

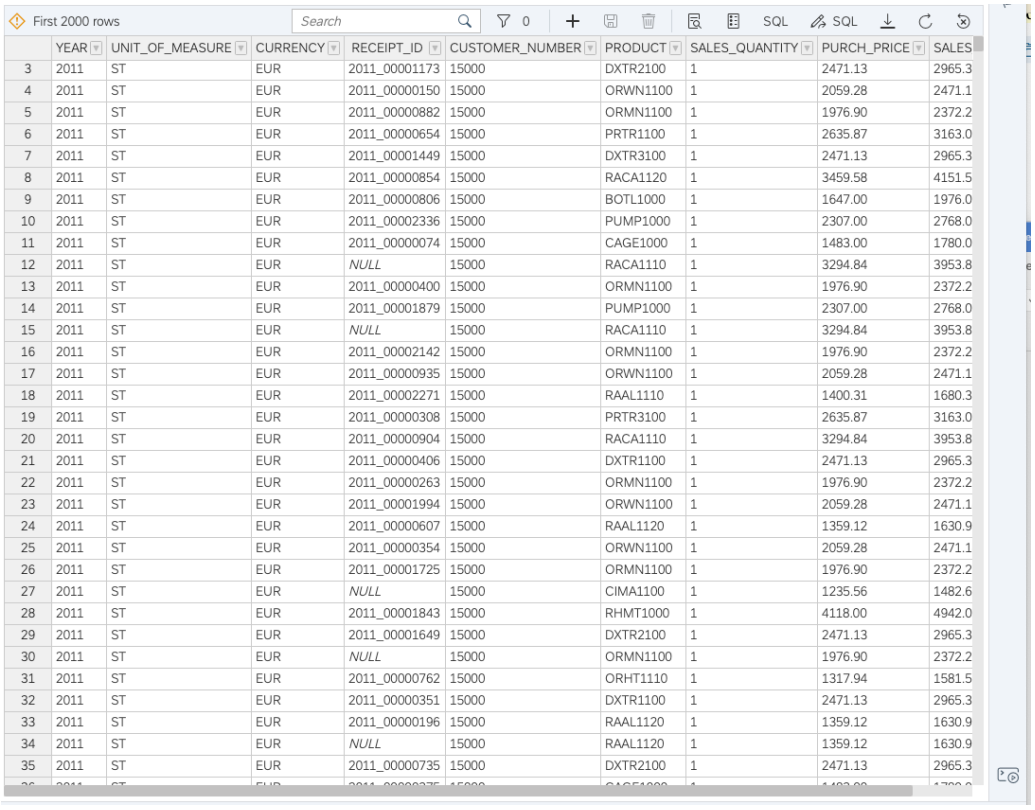
Columns | Indexes | Properties | Runtime Information

	Name	SQL Data Type	Column Store Data Type	Key	Not Null	Default	Comment
1	YEAR	NVARCHAR(4)	STRING			NULL	
2	UNIT_OF_MEASURE	NVARCHAR(3)	STRING			NULL	
3	CURRENCY	NVARCHAR(3)	STRING			NULL	
4	RECEIPT_ID	NVARCHAR(50)	STRING			NULL	
5	CUSTOMER_NUMBER	NVARCHAR(10)	STRING			NULL	
6	PRODUCT	NVARCHAR(8)	STRING			NULL	
7	SALES_QUANTITY	INTEGER	INT			NULL	
8	PURCH_PRICE	DECIMAL(17,2)	FIXED			NULL	
9	SALES_PRICE	DECIMAL(17,2)	FIXED			NULL	

Mit Hilfe der Funktion „Open Data“ werden die in der Tabelle gespeicherten Datensätze ermittelt.



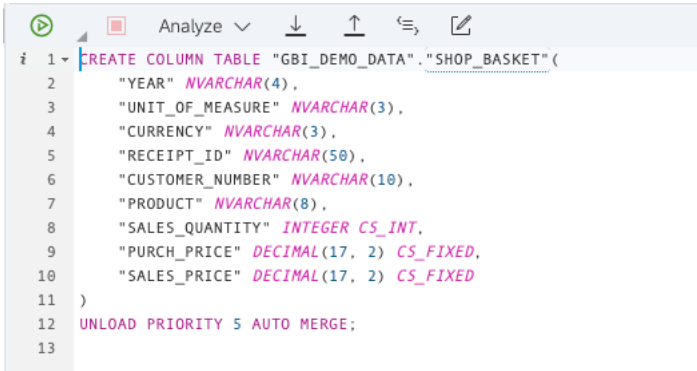
Und die Daten werden angezeigt. In Abhängigkeit der Voreinstellungen wird die Anzahl begrenzt. (bspw. 2000)



	YEAR	UNIT_OF_MEASURE	CURRENCY	RECEIPT_ID	CUSTOMER_NUMBER	PRODUCT	SALES_QUANTITY	PURCH_PRICE	SALES
3	2011	ST	EUR	2011_00001173	15000	DXTR2100	1	2471.13	2965.3
4	2011	ST	EUR	2011_00000150	15000	ORWN1100	1	2059.28	2471.1
5	2011	ST	EUR	2011_00000882	15000	ORMN1100	1	1976.90	2372.2
6	2011	ST	EUR	2011_00000654	15000	PRTR1100	1	2635.87	3163.0
7	2011	ST	EUR	2011_00001449	15000	DXTR3100	1	2471.13	2965.3
8	2011	ST	EUR	2011_00000854	15000	RACA1120	1	3459.58	4151.5
9	2011	ST	EUR	2011_00000806	15000	BOTL1000	1	1647.00	1976.0
10	2011	ST	EUR	2011_00002336	15000	PUMP1000	1	2307.00	2768.0
11	2011	ST	EUR	2011_00000074	15000	CAGE1000	1	1483.00	1780.0
12	2011	ST	EUR	*NULL*	15000	RACA1110	1	3294.84	3953.8
13	2011	ST	EUR	2011_00000400	15000	ORMN1100	1	1976.90	2372.2
14	2011	ST	EUR	2011_00001879	15000	PUMP1000	1	2307.00	2768.0
15	2011	ST	EUR	*NULL*	15000	RACA1110	1	3294.84	3953.8
16	2011	ST	EUR	2011_00002142	15000	ORMN1100	1	1976.90	2372.2
17	2011	ST	EUR	2011_00000935	15000	ORWN1100	1	2059.28	2471.1
18	2011	ST	EUR	2011_00002271	15000	RAAL1110	1	1400.31	1680.3
19	2011	ST	EUR	2011_00000308	15000	PRTR3100	1	2635.87	3163.0
20	2011	ST	EUR	2011_00000904	15000	RACA1110	1	3294.84	3953.8
21	2011	ST	EUR	2011_00000406	15000	DXTR1100	1	2471.13	2965.3
22	2011	ST	EUR	2011_00000263	15000	ORMN1100	1	1976.90	2372.2
23	2011	ST	EUR	2011_00001994	15000	ORWN1100	1	2059.28	2471.1
24	2011	ST	EUR	2011_00000607	15000	RAAL1120	1	1359.12	1630.9
25	2011	ST	EUR	2011_00000354	15000	ORWN1100	1	2059.28	2471.1
26	2011	ST	EUR	2011_00001725	15000	ORMN1100	1	1976.90	2372.2
27	2011	ST	EUR	*NULL*	15000	CIMA1100	1	1235.56	1482.6
28	2011	ST	EUR	2011_00001843	15000	RHMT1000	1	4118.00	4942.0
29	2011	ST	EUR	2011_00001649	15000	DXTR2100	1	2471.13	2965.3
30	2011	ST	EUR	*NULL*	15000	ORMN1100	1	1976.90	2372.2
31	2011	ST	EUR	2011_00000762	15000	ORHT1110	1	1317.94	1581.5
32	2011	ST	EUR	2011_00000351	15000	DXTR1100	1	2471.13	2965.3
33	2011	ST	EUR	2011_00000196	15000	RAAL1120	1	1359.12	1630.9
34	2011	ST	EUR	*NULL*	15000	RAAL1120	1	1359.12	1630.9
35	2011	ST	EUR	2011_00000735	15000	DXTR2100	1	2471.13	2965.3

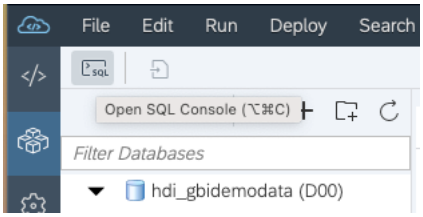
Über die Funktionen:

können spezifische SQL-Statements angezeigt und weiterverwendet werden. Die Statements werden hierbei formatiert und mit Hilfe von Syntax-Highlighting dargestellt.

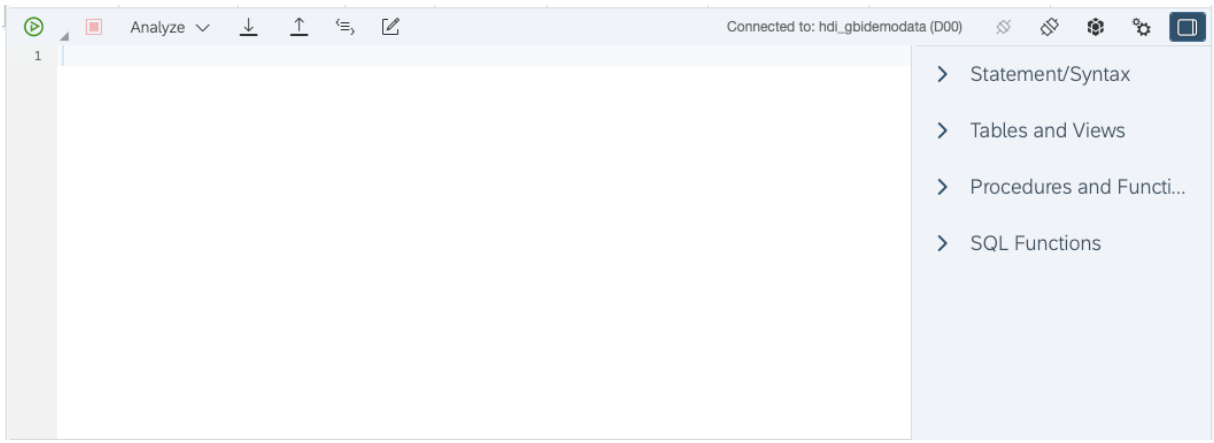


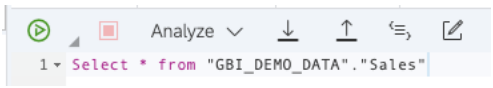
Einführung in den SQL-Editor:

Für jedes angeschlossene System kann eine SQL-Konsole geöffnet werden, um entsprechende Statements an die HANA DB abzusetzen.

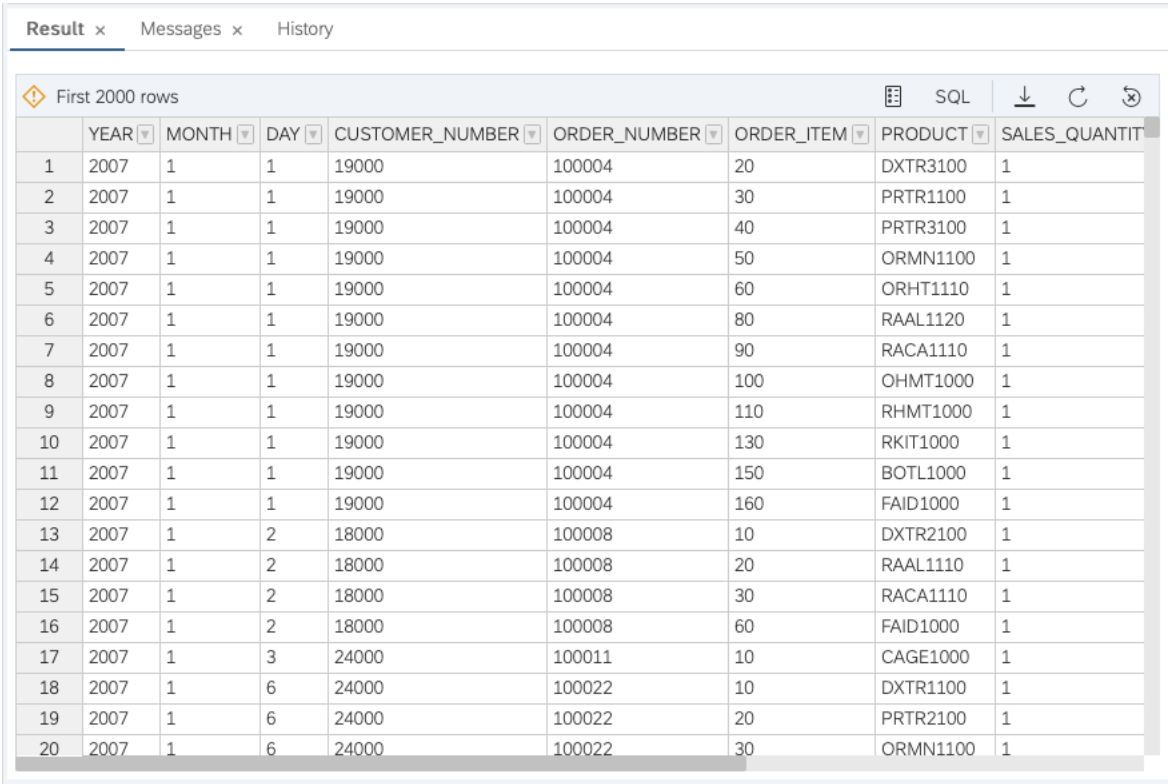


Eingabe des SQL-Statements im Editorfenster:



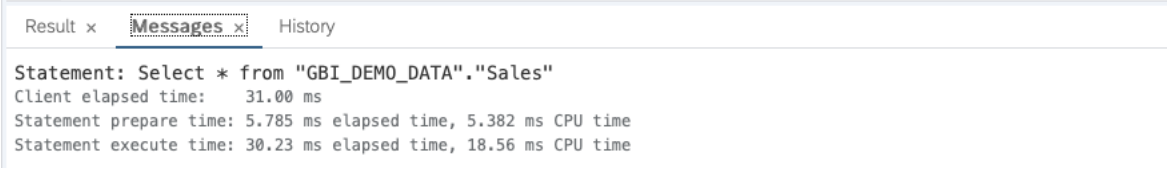


Das entsprechende Ergebnis wird in einem weiteren Tab dargestellt.

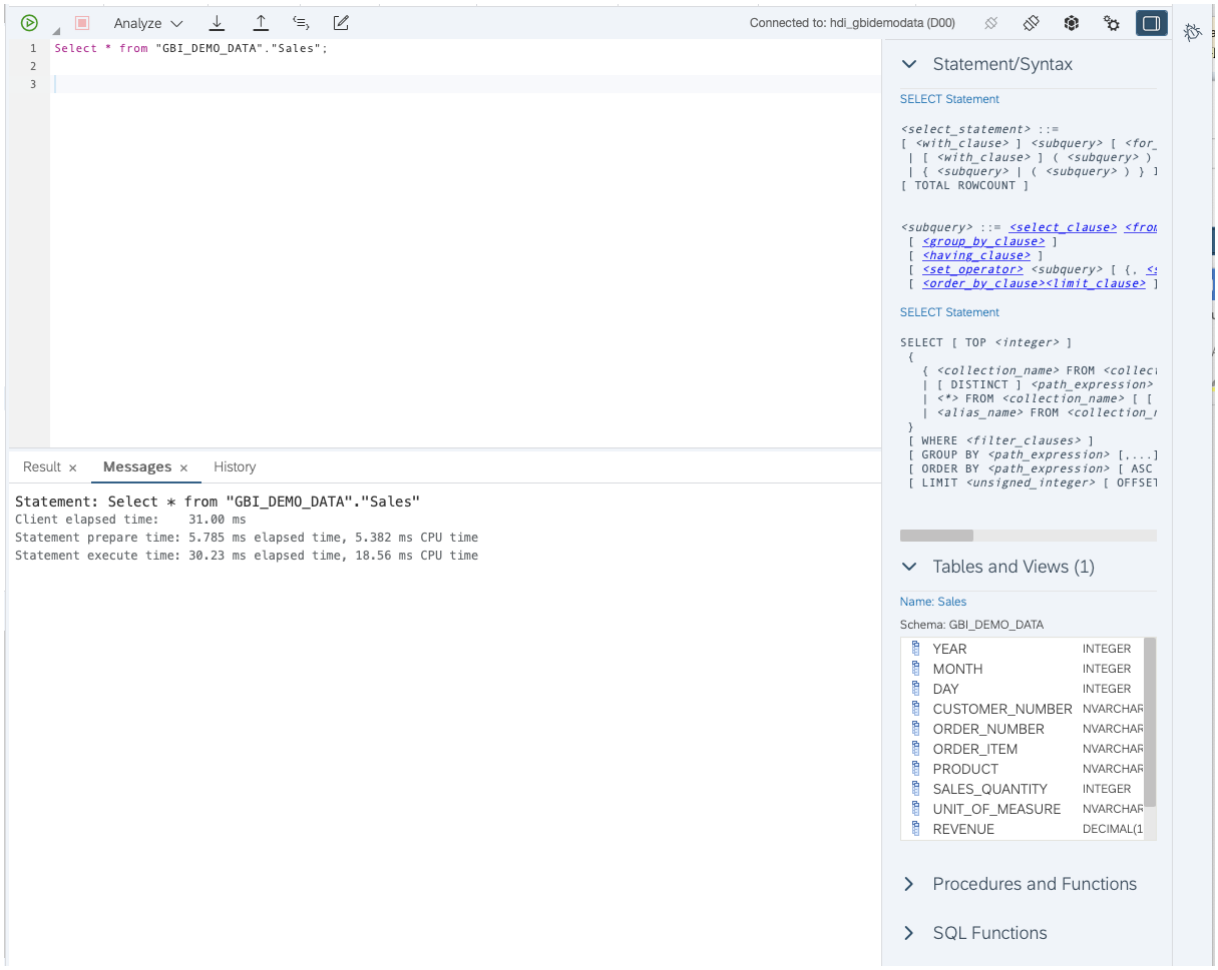


	YEAR	MONTH	DAY	CUSTOMER_NUMBER	ORDER_NUMBER	ORDER_ITEM	PRODUCT	SALES_QUANTIT
1	2007	1	1	19000	100004	20	DXTR3100	1
2	2007	1	1	19000	100004	30	PRTR1100	1
3	2007	1	1	19000	100004	40	PRTR3100	1
4	2007	1	1	19000	100004	50	ORMN1100	1
5	2007	1	1	19000	100004	60	ORHT1110	1
6	2007	1	1	19000	100004	80	RAAL1120	1
7	2007	1	1	19000	100004	90	RACA1110	1
8	2007	1	1	19000	100004	100	OHMT1000	1
9	2007	1	1	19000	100004	110	RHMT1000	1
10	2007	1	1	19000	100004	130	RKIT1000	1
11	2007	1	1	19000	100004	150	BOTL1000	1
12	2007	1	1	19000	100004	160	FAID1000	1
13	2007	1	2	18000	100008	10	DXTR2100	1
14	2007	1	2	18000	100008	20	RAAL1110	1
15	2007	1	2	18000	100008	30	RACA1110	1
16	2007	1	2	18000	100008	60	FAID1000	1
17	2007	1	3	24000	100011	10	CAGE1000	1
18	2007	1	6	24000	100022	10	DXTR1100	1
19	2007	1	6	24000	100022	20	PRTR2100	1
20	2007	1	6	24000	100022	30	ORMN1100	1

Durch Wechseln der Tabs, kann man weitere Informationen erhalten.

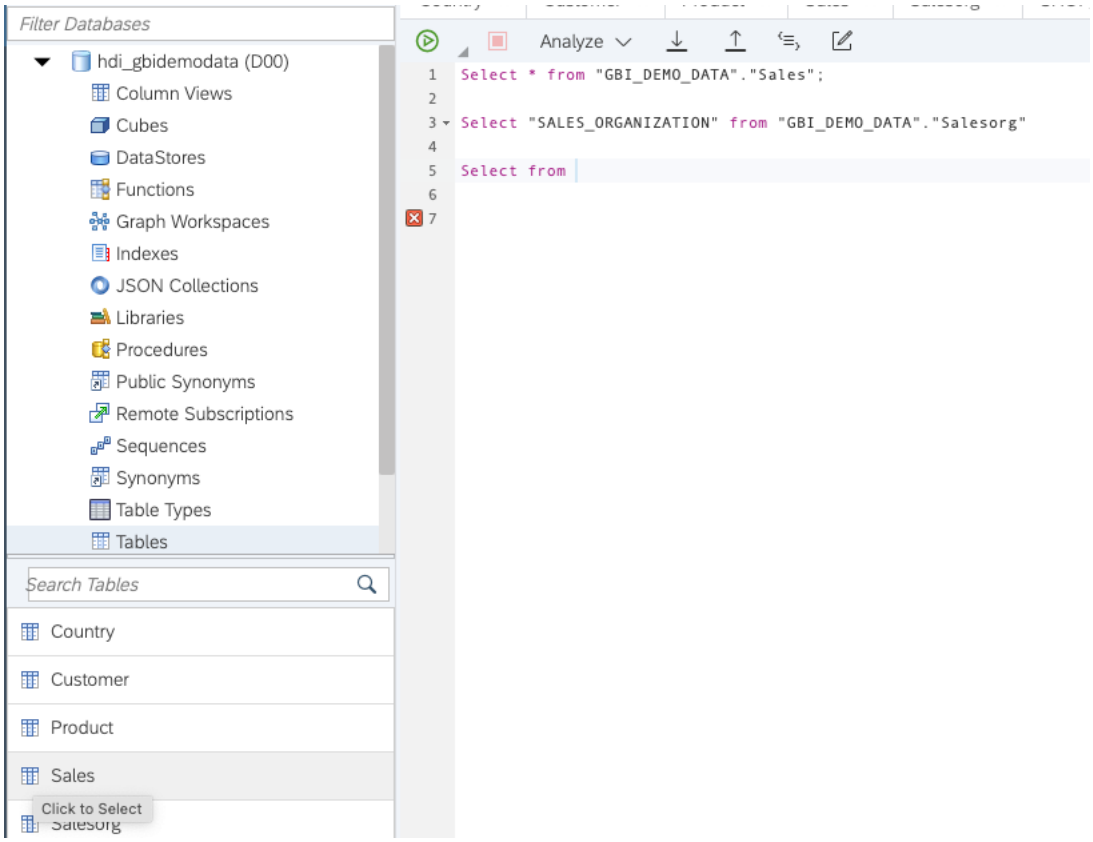


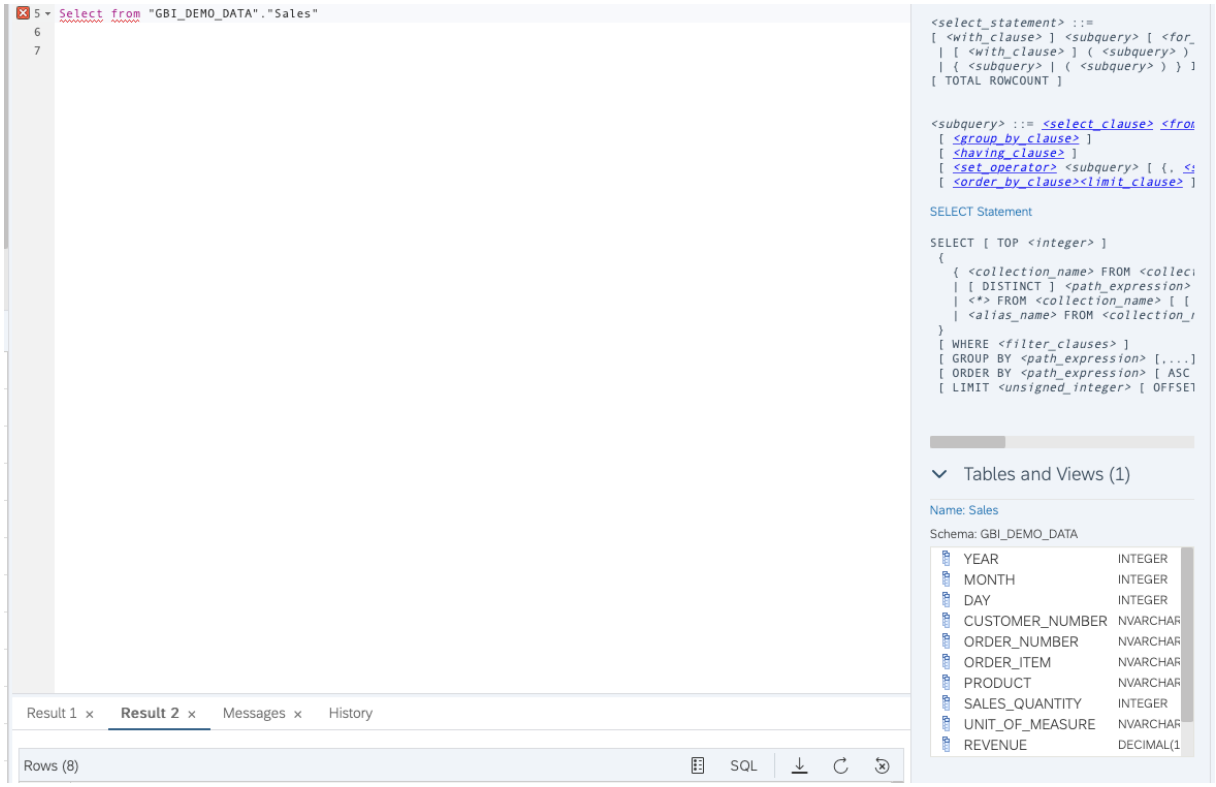
Zusätzliche Design-Informationen



Verwendung der Informationen:

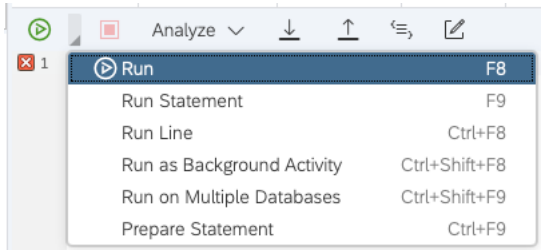
Via Drag and Drop kann das Statement zusammengesetzt werden.





Dann wird auf der rechten Seite die Struktur angezeigt und man kann die Felder ebenfalls via drag and drop verwenden.

Die Statements werden nacheinander ausgeführt und die Ergebnisse angezeigt.



3 Anweisungen erzeugen 3 Ergebnisse:

Analyze

Connected to: hdi_gbide

```
1 Select * from "GBI_DEMO_DATA"."Sales";
2
3 Select "SALES_ORGANIZATION" from "GBI_DEMO_DATA"."Salesorg";
4
5 Select "CUSTOMER_NUMBER" from "GBI_DEMO_DATA"."Sales";
6
7
```

Result 1 × Result 2 × Result 3 × Messages × History

First 2000 rows SQL

	YEAR	MONTH	DAY	CUSTOMER_NUMBER	ORDER_NUMBER	ORDER_ITEM	PRODUCT	SALES_QUANTIT
1	2007	1	1	19000	100004	20	DXTR3100	1
2	2007	1	1	19000	100004	30	PRTR1100	1
3	2007	1	1	19000	100004	40	PRTR3100	1

Die technischen Informationen werden ebenfalls angezeigt, aufgeteilt nach der Vorbereitungsphase und der Ausführungsphase.

Analyze

Connected to: hdi_gbide

```
1 Select * from "GBI_DEMO_DATA"."Sales";
2
3 Select "SALES_ORGANIZATION" from "GBI_DEMO_DATA"."Salesorg";
4
5 Select "CUSTOMER_NUMBER" from "GBI_DEMO_DATA"."Sales";
6
7
```

Result 1 × Result 2 × Result 3 × Messages × History

```
Statement: Select * from "GBI_DEMO_DATA"."Sales"
Client elapsed time:    11.00 ms
Statement prepare time: 0.5960 ms elapsed time, 0.1430 ms CPU time
Statement execute time: 10.63 ms elapsed time, 11.82 ms CPU time

Statement: Select "SALES_ORGANIZATION" from "GBI_DEMO_DATA"."Salesorg"
Client elapsed time:    1.000 ms
Statement prepare time: 0.5340 ms elapsed time, 0.1180 ms CPU time
Statement execute time: 0.3080 ms elapsed time, 0.2370 ms CPU time

Statement: Select "CUSTOMER_NUMBER" from "GBI_DEMO_DATA"."Sales"
Client elapsed time:    9.000 ms
Statement prepare time: 5.294 ms elapsed time, 4.958 ms CPU time
Statement execute time: 9.302 ms elapsed time, 9.218 ms CPU time
```